

30.7.2023

ד"ר יקיר ברצ'נקו

מודלים של רגרסיה ליניארית

364-1-1061

שלוש שעות

מחשבון, 5 דפי נוסחאות, טבלאות סטטיסטיות

תאריך הבחינה:

המרצה:

שם הקורס:

מספר קורס:

משך הבחינה:

חומר עזר:

מיועד לתלמידי הנדסת תעשייה וניהול

שנה: 2023 סמסטר: ב' מועד: ב'

הנחיות חשובות:

- במבחן זה ארבע שאלות
- יש לפתור את כל השאלות, סך הנקודות עשוי להגיע ל-108, אך הציון הסופי המקסימלי במבחן הינו 100.
- יש ללוות את דרך הפתרון בהסברים מילוליים קצרים
- ניתן להשתמש בכל הנוסחאות והתוצאות שפותחו או הוצגו בכיתה ואין צורך להוכיח מחדש אלא אם כן זה נדרש במפורש

יש לכתוב את כל התשובות במחברת ולא על גיליון המבחן.

שאלה 1 (36 נקודות)

רופאי שיניים אספו נתונים על הקשר בין שני משתנים (Y, X) ולאחר הרצת רגרסיה ליניארית פשוטה הם קיבלו את התוצאות הבאות עבור מודל A:

Call:

```
lm(formula = Y ~ X)
```

Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-0.85404	-0.18624	0.09521	0.21639	0.39690

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
(Intercept)	1.35304	0.05128	26.38	<2e-16 ***
X	4.16874	0.09539	43.70	<2e-16 ***

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 0.3025 on 111 degrees of freedom

Multiple R-squared: 0.9451, Adjusted R-squared: 0.9446

א. (16 נקודות) כתוב במחברת הבחינה את טבלת ה-ANOVA המתאימה לפלט הנ"ל במלואה.

פיתרון:

בפלט נתון שורש של $MSE = 0.3025$, וד"ח התואמות – 111 (n-k-1). בנוסף נתון $R^2=0.9451$. בעזרת הנתונים הללו אפשר למצוא את כל הערכים הנדרשים לטבלת ANOVA

	SS	d.f.	MS	F
Regression	174.747	1	174.747	1909.7
Error	10.157	111	0.0915	
Total	184.904	112		

אחד החוקרים החליט שאינו מרוצה מספיק מן התוצאות שהתקבלו ולכן החליט לבצע טרנספורמציה על המשתנה המסביר וקיבל את הפלט הבא עבור מודל B (שימו לב שחלק מהערכים בפלט נמחקו):

Call:

```
lm(formula = Y ~ sqrt(X))
```

Residuals:

```
      Min       1Q   Median       3Q      Max
-0.145790 -0.066039 -0.001693  0.061895  0.152986
```

Coefficients:

```
              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)  0.17529    0.01938   9.043 5.67e-15 ***
sqrt(X)      4.93336    0.02898 170.217  ????
```

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 0.07973 on 111 degrees of freedom

Multiple R-squared: 0.9962, Adjusted R-squared: ????

summary(Y)

```
      Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.
 0.5287  2.3070  3.3960  3.2170  4.1890  5.1390
```

summary(X)

```
      Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.
0.006155 0.195200 0.429100 0.447200 0.652700 0.998700
```

ב. (10 נקודות) מהו המודל המספרי שהתקבל (יש לכתוב במפורש, תוך שימוש ב-Y,X)? האם המודל מובהק?

$$\hat{y}_i = 0.17529 + 4.93336\sqrt{X_i}$$

המודל מובהק (ניתן לראות על ידי הערך של t בטבלה או לבצע מבחן F)

F-statistic: 2.897e+04 on 1 and 111 DF, p-value: < 2.2e-16

ג. (10 נקודות) החוקרים רצו להשתמש ב-Adjusted R-square על מנת להחליט איזה מבין שני המודלים עדיף (מודל A או מודל B), אך לאזכבתם גילו שהוא נחק מהפלט עבור מודל B. מה תציעו להם לעשות?

פיתרון: מכיוון שמדובר במודלים בעלי אותו מספר פרמטרים, ניתן פשוט להשתמש ב-R הרגיל שנתון כבר. מודל B עדיף. הערה: חובה להוסיף בנימוק שהמודלים שווים בגודלם. ניתן גם לחשב ולהשתמש במקום זאת ב-Adjusted R-square

שאלה 2 (36 נקודות)

ענו על שלושת הסעיפים הבאים:

א. באיור 1 מוצגות תצפיות לגבי המשקל של גברים ונשים: בפאנל a המשקל המדווח בדיווח-עצמי מול המשקל האמיתי הנמדד, ואילו בפאנל b המשקל הנמדד מול המשקל המדווח. בשני הפאנלים יש תצפית חריגה (ה-F המוקפת באדום). היכן היא תשפיע יותר על האומדן לשיפוע? נמקו בקצרה (בשתיים-שלוש שורות).

פיתרון:

לתצפית החריגה בפאנל a יש גם הנפה יותר חזקה (כי ערך ה-X שלה מרוחק יותר מ- $\bar{X}$ לעומת בפאנל b) וגם סטייה יותר גדולה מקו-המגמה. בהתאם, השפעתה על השיפוע הנאמד תהיה יותר גדולה.

ב. בעיתון "ארצות אחרונות" רוצים להכין כתבה על צריכת שוקולד, השפעתו על המוח, וזכיות בפרסי נובל. העורך של העיתון ביקש מכם לכתוב טור קצר המתאר את איור 2 עבור הקהל הרחב, כולל פרשנויות, הסתייגויות, ודברים מיוחדים שראויים לציון. אין צורך לכתוב באופן ציורי וציבעוני, אבל כן כדאי להיות מקיף ומדויק; בערך 350-50 מילים אמורות להספיק.

פיתרון:

איור 2 מעיד על קשר ישיר בין צריכת שוקולד ובין זכיה בפרסי נובל: ככל שבמדינה מסוימת צורכים יותר שוקולד (באופן מנורמל) כך זוכים שם ביותר פרסי נובל (גם כן באופן מנורמל). יחד עם זאת, לא ניתן להסיק את המסקנה:

(i) צריכת שוקולד מעלה את האינטליגנציה,

כי באותה מידה יתכן שההסבר "ההפוך" הוא הגורם לתצפיות:

(ii) אנשים אינטליגנטיים צורכים יותר שוקולד (כי, למשל, הם יודעים שזה תורם לבריאות),

ויתכן גם ההסבר:

(iii) גורם שלישי כלשהו משפיע גם על צריכת שוקולד וגם על זכיה בנובל. למשל, עושר ורווחה כלכליים עשויים

להשפיע גם על רמת ההשכלה וגם על צריכת מותרות כגון שוקולד,

(וכמובן שיתכן הסבר ברירת-המחדל – שאין קשר בכלל, וסתם במקרה "הרעש" הסתדר באופן משכנע!).

הערה: ח.ח. מיוחד למי שציין את החריגה של שוודיה, וציין, כפי שדנו בכיתה, ששוודיה מחלקת את פרסי הנובל.

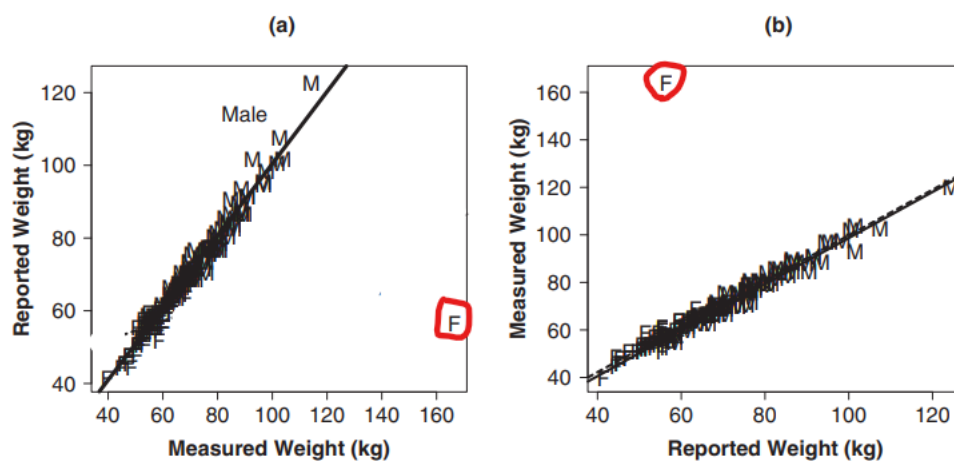
ג. בהמשך לסעיף ב', באיור 2 מופיעים גם r ו- p . העורך של העיתון חושש שנפלה טעות-הקלדה בערכים שלהם, והוא רוצה למצוא שוב את p . תארו בפני העורך כיצד ניתן למצוא מחדש את p בעזרת פרוצדורה או פסאודו-קוד שהוא יוכל ליישם (ניתן להניח שבנוסף לזוגות התצפיות (x,y) יש לעורך גם תוכנה כגון אקסל או R).

פיתרון:

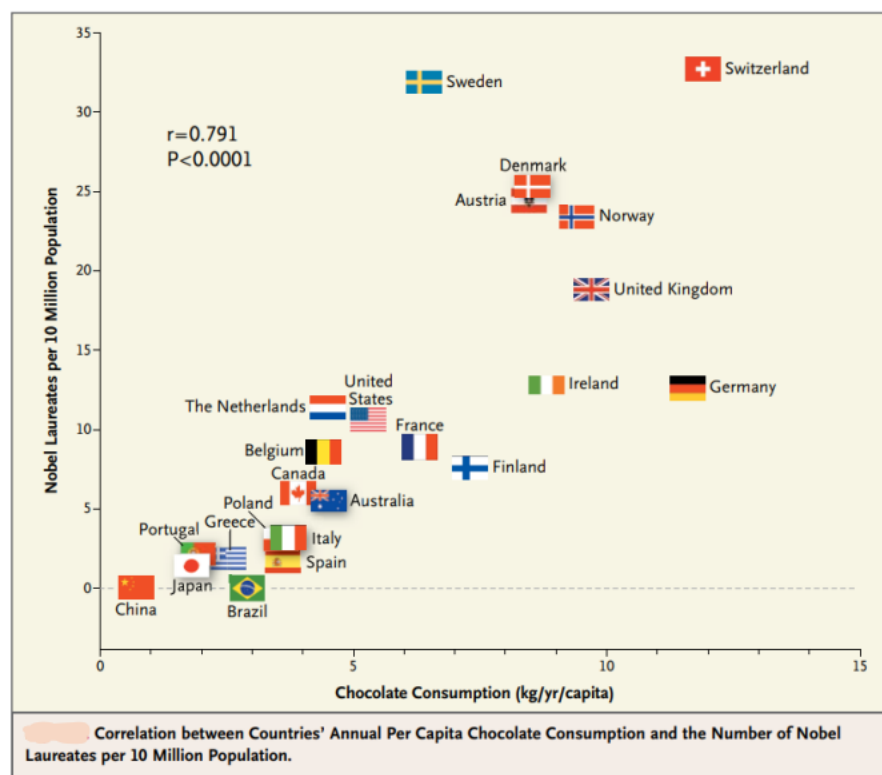
לחשב את r זה פשוט, ו"לערבל" את הנתונים (בעזרת פרמוטציה על האינדקסים) זה גם פשוט. העורך רק צריך לערבל את הנתונים כ-1000 פעמים, בכל פעם למצוא את r עבור הנתונים המערבלים, ולבדוק באיזה אחוזון נופל r של הנתונים הלא-מערבלים. זהו. זה ה- p -value.

הערה: שימו לב שהשאלה הייתה על r ולא על β . מי שענה על β היה צריך להצדיק זאת. בנוסף, מי שהפנה לפרוצדורה

שאיננה פשוטה – כגון "נבדוק בטבלת F" – בלי להסביר לעורך מה זה וכיצד הוא יכול ליישם, ירדו מעט נק' נוספות.



איור 1.



איור 2.

שאלה 3 (18 נקודות)

במודל רגרסיה מרובה נתון כי כל המשתנים המסבירים ממורכזים (כלומר הערך הממוצע של כל משתנה מסביר הוא אפס). החוקרים אמרו שני מודלים על סמך אותם הנתונים, עם חותך וללא חותך.

- הראו כי אמדי המקדמים של המשתנים המסבירים הם זהים במודל עם חותך ובמודל ללא חותך.
- מהו הערך של האמד לחותך?
- מהו הערך של ממוצע התחזיות ($\bar{Y}$) במודל ללא החותך?

פתרון:

נסמן את מטריצת המסבירים במודל ללא החותך ב X , ובהתאמה וקטור האמידים במודל זה הוא $\hat{\beta} = (X^t X)^{-1} X^t Y$. את מטריצת המסבירים במודל עם החותך נסמן כ $\tilde{X} = \begin{pmatrix} J^t & X \end{pmatrix}$, בהתאמה וקטור האמידים במודל זה הוא $\tilde{\beta} = (\tilde{X}^t \tilde{X})^{-1} \tilde{X}^t Y$ על פי הנתון $J^t X = 0$.

לכן: $\tilde{X}^t \tilde{X} = \begin{pmatrix} J^t & X \\ X^t & X^t X \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} n & 0 \\ 0 & X^t X \end{pmatrix}$ ולכן $(\tilde{X}^t \tilde{X})^{-1} = \begin{pmatrix} 1/n & 0 \\ 0 & (X^t X)^{-1} \end{pmatrix}$.

בנוסף: $\tilde{X}^t Y = \begin{pmatrix} J^t & X \\ X^t & X^t X \end{pmatrix} Y = \begin{pmatrix} J^t Y \\ X^t Y \end{pmatrix}$

מכאן ש: $\tilde{\beta} = (\tilde{X}^t \tilde{X})^{-1} \tilde{X}^t Y = \begin{pmatrix} 1/n & 0 \\ 0 & (X^t X)^{-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} J^t Y \\ X^t Y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} J^t Y/n \\ (X^t X)^{-1} (X^t Y) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \bar{Y} \\ \hat{\beta} \end{pmatrix}$

מכאן נובע שאכן אמדי המשתנים המסבירים זהים במודל עם וללא חותך, וכן שבמודל עם חותך האמד לחותך הוא הערך הממוצע של Y .

הערך הממוצע של התחזיות במודל ללא החותך הוא: $\frac{J^t \tilde{Y}}{n} = \frac{J^t X \hat{\beta}}{n} = \frac{0 \hat{\beta}}{n} = 0$.

שאלה 4 (18 נקודות)

ענו על שני הסעיפים הבאים:

- תארו בקצרה כיצד לבצע בחירת-מודל בעזרת שיטת forward selection. ניתן לתאר זאת בכל דרך שתירצו (פסאודו-קוד, תרשים זרימה, וכו') אך עליכם לתאר את כל השלבים במלואם ובבהירות.

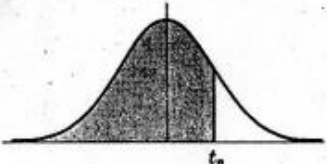
פיתרון:

ראו פיתרון אפשרי בחוברת ההרצאות.

- הראו שעבור מודלים לינאריים עם שגיאה נורמלית Mallows's C_p שקול לקריטריון AIC.

$$\begin{aligned} AIC &= -2\log(L) + 2d = -2\left(-\frac{n}{2}\log(2\pi\sigma^2) - \frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}{2\sigma^2}\right) + 2d \\ &= n\log(2\pi\sigma^2) + \frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sigma^2} + 2d = n\log(2\pi\sigma^2) + \frac{SSE}{\sigma^2} + 2d \\ &= n\log(2\pi\sigma^2) + \frac{n}{\sigma^2} C_p \end{aligned}$$

שקול עד כדי קבוע.

TABLE	PERCENTILE VALUES (t_p) FOR STUDENT'S t DISTRIBUTION with n degrees of freedom (shaded area = p)	
-------	--	---

n	$t_{.995}$	$t_{.99}$	$t_{.975}$	$t_{.95}$	$t_{.90}$	$t_{.80}$	$t_{.75}$	$t_{.70}$	$t_{.60}$	$t_{.55}$
1	63.66	31.82	12.71	6.31	3.08	1.376	1.000	.727	.325	.158
2	9.92	6.96	4.30	2.92	1.89	1.061	.816	.617	.289	.142
3	5.84	4.54	3.18	2.35	1.64	.978	.765	.584	.277	.137
4	4.60	3.75	2.78	2.13	1.53	.941	.741	.569	.271	.134
5	4.03	3.36	2.57	2.02	1.48	.920	.727	.559	.267	.132
6	3.71	3.14	2.45	1.94	1.44	.906	.718	.553	.265	.131
7	3.50	3.00	2.36	1.90	1.42	.896	.711	.549	.263	.130
8	3.36	2.90	2.31	1.86	1.40	.889	.706	.546	.262	.130
9	3.25	2.82	2.26	1.83	1.38	.883	.703	.543	.261	.129
10	3.17	2.76	2.23	1.81	1.37	.879	.700	.542	.260	.129
11	3.11	2.72	2.20	1.80	1.36	.876	.697	.540	.260	.129
12	3.06	2.68	2.18	1.78	1.36	.873	.695	.539	.259	.128
13	3.01	2.65	2.16	1.77	1.35	.870	.694	.538	.259	.128
14	2.98	2.62	2.14	1.76	1.34	.868	.692	.537	.258	.128
15	2.95	2.60	2.13	1.75	1.34	.866	.691	.536	.258	.128
16	2.92	2.58	2.12	1.75	1.34	.865	.690	.535	.258	.128
17	2.90	2.57	2.11	1.74	1.33	.863	.689	.534	.257	.128
18	2.88	2.55	2.10	1.73	1.33	.862	.688	.534	.257	.127
19	2.86	2.54	2.09	1.73	1.33	.861	.688	.533	.257	.127
20	2.84	2.53	2.09	1.72	1.32	.860	.687	.533	.257	.127
21	2.83	2.52	2.08	1.72	1.32	.859	.686	.532	.257	.127
22	2.82	2.51	2.07	1.72	1.32	.858	.686	.532	.256	.127
23	2.81	2.50	2.07	1.71	1.32	.858	.685	.532	.256	.127
24	2.80	2.49	2.06	1.71	1.32	.857	.685	.531	.256	.127
25	2.79	2.48	2.06	1.71	1.32	.856	.684	.531	.256	.127
26	2.78	2.48	2.06	1.71	1.32	.856	.684	.531	.256	.127
27	2.77	2.47	2.05	1.70	1.31	.855	.684	.531	.256	.127
28	2.76	2.47	2.05	1.70	1.31	.855	.683	.530	.256	.127
29	2.76	2.46	2.04	1.70	1.31	.854	.683	.530	.256	.127
30	2.75	2.46	2.04	1.70	1.31	.854	.683	.530	.256	.127
40	2.70	2.42	2.02	1.68	1.30	.851	.681	.529	.255	.126
60	2.66	2.39	2.00	1.67	1.30	.848	.679	.527	.254	.126
120	2.62	2.36	1.98	1.66	1.29	.845	.677	.526	.254	.126
∞	2.58	2.33	1.96	1.645	1.28	.842	.674	.524	.253	.126

טבלת התפלגות F עבור $\alpha = 0.05$

df2/df1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20	24	30	40	60	120	INF
1	161.448	199.5	215.707	224.583	230.162	233.99	236.768	238.883	240.543	241.882	243.91	245.95	248.013	249.052	250.095	251.143	252.196	253.253	254.314
2	18.5128	19	19.1643	19.2468	19.2964	19.33	19.3532	19.371	19.3848	19.3959	19.413	19.4291	19.4458	19.4541	19.4624	19.4707	19.4791	19.4874	19.4957
3	10.128	9.552	9.2766	9.1172	9.0135	8.9406	8.8867	8.8452	8.8123	8.7855	8.7446	8.7029	8.6602	8.6385	8.6166	8.5944	8.572	8.5494	8.5264
4	7.7086	6.944	6.5914	6.3882	6.2561	6.1631	6.0942	6.041	5.9988	5.9644	5.9117	5.8578	5.8025	5.7744	5.7459	5.717	5.6877	5.6581	5.6281
5	6.6079	5.786	5.4095	5.1922	5.0503	4.9503	4.8759	4.8183	4.7725	4.7351	4.6777	4.6188	4.5581	4.5272	4.4957	4.4638	4.4314	4.3985	4.365
6	5.9874	5.143	4.7571	4.5337	4.3874	4.2839	4.2067	4.1468	4.099	4.06	3.9999	3.9381	3.8742	3.8415	3.8082	3.7743	3.7398	3.7047	3.6689
7	5.5914	4.737	4.3468	4.1203	3.9715	3.866	3.787	3.7257	3.6767	3.6365	3.5747	3.5107	3.4445	3.4105	3.3758	3.3404	3.3043	3.2674	3.2298
8	5.3177	4.459	4.0662	3.8379	3.6875	3.5806	3.5005	3.4381	3.3881	3.3472	3.2839	3.2184	3.1503	3.1152	3.0794	3.0428	3.0053	2.9669	2.9276
9	5.1174	4.257	3.8625	3.6331	3.4817	3.3738	3.2927	3.2296	3.1789	3.1373	3.0729	3.0061	2.9365	2.9005	2.8637	2.8259	2.7872	2.7475	2.7067
10	4.9646	4.103	3.7083	3.478	3.3258	3.2172	3.1355	3.0717	3.0204	2.9782	2.913	2.845	2.774	2.7372	2.6996	2.6609	2.6211	2.5801	2.5379
11	4.8443	3.982	3.5874	3.3567	3.2039	3.0946	3.0123	2.948	2.8962	2.8536	2.7876	2.7186	2.6464	2.609	2.5705	2.5309	2.4901	2.448	2.4045
12	4.7472	3.885	3.4903	3.2592	3.1059	2.9961	2.9134	2.8486	2.7964	2.7534	2.6866	2.6169	2.5436	2.5055	2.4663	2.4259	2.3842	2.341	2.2962
13	4.6672	3.806	3.4105	3.1791	3.0254	2.9153	2.8321	2.7669	2.7144	2.671	2.6037	2.5331	2.4589	2.4202	2.3803	2.3392	2.2966	2.2524	2.2064
14	4.6001	3.739	3.3439	3.1122	2.9582	2.8477	2.7642	2.6987	2.6458	2.6022	2.5342	2.463	2.3879	2.3487	2.3082	2.2664	2.2229	2.1778	2.1307
15	4.5431	3.682	3.2874	3.0556	2.9013	2.7905	2.7066	2.6408	2.5876	2.5437	2.4753	2.4034	2.3275	2.2878	2.2468	2.2043	2.1601	2.1141	2.0658
16	4.494	3.634	3.2389	3.0069	2.8524	2.7413	2.6572	2.5911	2.5377	2.4935	2.4247	2.3522	2.2756	2.2354	2.1938	2.1507	2.1058	2.0589	2.0096
17	4.4513	3.592	3.1968	2.9647	2.81	2.6987	2.6143	2.548	2.4943	2.4499	2.3807	2.3077	2.2304	2.1898	2.1477	2.104	2.0584	2.0107	1.9604
18	4.4139	3.555	3.1599	2.9277	2.7729	2.6613	2.5767	2.5102	2.4563	2.4117	2.3421	2.2686	2.1906	2.1497	2.1071	2.0629	2.0166	1.9681	1.9168
19	4.3807	3.522	3.1274	2.8951	2.7401	2.6283	2.5435	2.4768	2.4227	2.3779	2.308	2.2341	2.1555	2.1141	2.0712	2.0264	1.9795	1.9302	1.878
20	4.3512	3.493	3.0984	2.8661	2.7109	2.599	2.514	2.4471	2.3928	2.3479	2.2776	2.2033	2.1242	2.0825	2.0391	1.9938	1.9464	1.8963	1.8432
21	4.3248	3.467	3.0725	2.8401	2.6848	2.5727	2.4876	2.4205	2.366	2.321	2.2504	2.1757	2.096	2.054	2.0102	1.9645	1.9165	1.8657	1.8117
22	4.3009	3.443	3.0491	2.8167	2.6613	2.5491	2.4638	2.3965	2.3419	2.2967	2.2258	2.1508	2.0707	2.0283	1.9842	1.938	1.8894	1.838	1.7831
23	4.2793	3.422	3.028	2.7955	2.64	2.5277	2.4422	2.3748	2.3201	2.2747	2.2036	2.1282	2.0476	2.005	1.9605	1.9139	1.8648	1.8128	1.757
24	4.2597	3.403	3.0088	2.7763	2.6207	2.5082	2.4226	2.3551	2.3002	2.2547	2.1834	2.1077	2.0267	1.9838	1.939	1.892	1.8424	1.7896	1.733
25	4.2417	3.385	2.9912	2.7587	2.603	2.4904	2.4047	2.3371	2.2821	2.2365	2.1649	2.0889	2.0075	1.9643	1.9192	1.8718	1.8217	1.7684	1.711
26	4.2252	3.369	2.9752	2.7426	2.5868	2.4741	2.3883	2.3205	2.2655	2.2197	2.1479	2.0716	1.9898	1.9464	1.901	1.8533	1.8027	1.7488	1.6906
27	4.21	3.354	2.9604	2.7278	2.5719	2.4591	2.3732	2.3053	2.2501	2.2043	2.1323	2.0558	1.9736	1.9299	1.8842	1.8361	1.7851	1.7306	1.6717
28	4.196	3.34	2.9467	2.7141	2.5581	2.4453	2.3593	2.2913	2.236	2.19	2.1179	2.0411	1.9586	1.9147	1.8687	1.8203	1.7689	1.7138	1.6541
29	4.183	3.328	2.934	2.7014	2.5454	2.4324	2.3463	2.2783	2.2229	2.1768	2.1045	2.0275	1.9446	1.9005	1.8543	1.8055	1.7537	1.6981	1.6376
30	4.1709	3.316	2.9223	2.6896	2.5336	2.4205	2.3343	2.2662	2.2107	2.1646	2.0921	2.0148	1.9317	1.8874	1.8409	1.7918	1.7396	1.6835	1.6223
40	4.0847	3.232	2.8387	2.606	2.4495	2.3359	2.249	2.1802	2.124	2.0772	2.0035	1.9245	1.8389	1.7929	1.7444	1.6928	1.6373	1.5766	1.5089
60	4.0012	3.15	2.7581	2.5252	2.3683	2.2541	2.1665	2.097	2.0401	1.9926	1.9174	1.8364	1.748	1.7001	1.6491	1.5943	1.5343	1.4673	1.3893
120	3.9201	3.072	2.6802	2.4472	2.2899	2.175	2.0868	2.0164	1.9588	1.9105	1.8337	1.7505	1.6587	1.6084	1.5543	1.4952	1.429	1.3519	1.2539
inf	3.8415	2.996	2.6049	2.3719	2.2141	2.0986	2.0096	1.9384	1.8799	1.8307	1.7522	1.6664	1.5705	1.5173	1.4591	1.394	1.318	1.2214	1

טבלת F עבור $\alpha = 0.025$

120	60	40	30	24	20	15	12	10	9	8	7	6	5	4	3	2	df=1	/
1014	1010	1006	1001	997.2	993.1	984.9	976.7	968.6	963.3	956.7	948.2	937.1	921.8	899.6	864.2	799.5	647.8	df=1
39.49	39.48	39.47	39.47	39.46	39.45	39.43	39.41	39.4	39.39	39.37	39.36	39.33	39.3	39.25	39.17	39	38.51	2
13.95	13.99	14.04	14.08	14.12	14.17	14.25	14.34	14.42	14.47	14.54	14.62	14.73	14.88	15.1	15.44	16.04	17.44	3
8.309	8.36	8.411	8.461	8.511	8.56	8.657	8.751	8.844	8.905	8.98	9.074	9.197	9.365	9.605	9.979	10.65	12.22	4
6.069	6.123	6.175	6.227	6.278	6.329	6.428	6.525	6.619	6.681	6.757	6.853	6.978	7.146	7.388	7.764	8.434	10.01	5
4.904	4.959	5.012	5.065	5.117	5.168	5.269	5.366	5.461	5.523	5.6	5.696	5.82	5.988	6.227	6.599	7.26	8.813	6
4.199	4.254	4.309	4.362	4.415	4.467	4.568	4.666	4.761	4.823	4.899	4.995	5.119	5.285	5.523	5.89	6.542	8.073	7
3.728	3.784	3.84	3.894	3.947	4	4.101	4.2	4.295	4.357	4.433	4.529	4.652	4.817	5.053	5.416	6.06	7.571	8
3.392	3.449	3.505	3.56	3.614	3.667	3.769	3.868	3.964	4.026	4.102	4.197	4.32	4.484	4.718	5.078	5.715	7.209	9
3.14	3.198	3.255	3.311	3.365	3.419	3.522	3.621	3.717	3.779	3.855	3.95	4.072	4.236	4.468	4.826	5.456	6.937	10
2.944	3.004	3.061	3.118	3.173	3.226	3.33	3.43	3.526	3.588	3.664	3.759	3.881	4.044	4.275	4.63	5.256	6.724	11
2.787	2.848	2.906	2.963	3.019	3.073	3.177	3.277	3.374	3.436	3.512	3.607	3.728	3.891	4.121	4.474	5.096	6.554	12
2.659	2.72	2.78	2.837	2.893	2.948	3.053	3.153	3.25	3.312	3.388	3.483	3.604	3.767	3.996	4.347	4.965	6.414	13
2.552	2.614	2.674	2.732	2.789	2.844	2.949	3.05	3.147	3.209	3.285	3.38	3.501	3.663	3.892	4.242	4.857	6.298	14
2.461	2.524	2.585	2.644	2.701	2.756	2.862	2.963	3.06	3.123	3.199	3.293	3.415	3.576	3.804	4.153	4.765	6.2	15
2.383	2.447	2.509	2.568	2.625	2.681	2.788	2.889	2.986	3.049	3.125	3.219	3.341	3.502	3.729	4.077	4.687	6.115	16
2.315	2.38	2.442	2.502	2.56	2.616	2.723	2.825	2.922	2.985	3.061	3.156	3.277	3.438	3.665	4.011	4.619	6.042	17
2.256	2.321	2.384	2.445	2.503	2.559	2.667	2.769	2.866	2.929	3.005	3.1	3.221	3.382	3.608	3.954	4.56	5.978	18
2.203	2.27	2.333	2.394	2.452	2.509	2.617	2.72	2.817	2.88	2.956	3.051	3.172	3.333	3.559	3.903	4.508	5.922	19
2.156	2.223	2.287	2.349	2.408	2.465	2.573	2.676	2.774	2.837	2.913	3.007	3.128	3.289	3.515	3.859	4.461	5.872	20
2.114	2.182	2.246	2.308	2.368	2.425	2.534	2.637	2.735	2.798	2.874	2.969	3.09	3.25	3.475	3.819	4.42	5.827	21
2.076	2.145	2.21	2.272	2.332	2.389	2.498	2.602	2.7	2.763	2.839	2.934	3.055	3.215	3.44	3.783	4.383	5.786	22
2.041	2.111	2.176	2.239	2.299	2.357	2.467	2.57	2.668	2.731	2.808	2.902	3.023	3.184	3.408	3.751	4.349	5.75	23
2.01	2.08	2.146	2.209	2.269	2.327	2.437	2.541	2.64	2.703	2.779	2.874	2.995	3.155	3.379	3.721	4.319	5.717	24
1.981	2.052	2.118	2.182	2.242	2.301	2.411	2.515	2.614	2.677	2.753	2.848	2.969	3.129	3.353	3.694	4.291	5.686	25
1.954	2.026	2.093	2.157	2.217	2.276	2.387	2.491	2.59	2.653	2.729	2.824	2.945	3.105	3.329	3.67	4.266	5.659	26
1.93	2.002	2.069	2.133	2.195	2.253	2.364	2.469	2.568	2.631	2.707	2.802	2.923	3.083	3.307	3.647	4.242	5.633	27
1.907	1.98	2.048	2.112	2.174	2.232	2.344	2.448	2.547	2.611	2.687	2.782	2.903	3.063	3.286	3.626	4.221	5.61	28
1.886	1.959	2.028	2.092	2.154	2.213	2.325	2.43	2.529	2.592	2.669	2.763	2.884	3.044	3.267	3.607	4.201	5.588	29
1.866	1.94	2.009	2.074	2.136	2.195	2.307	2.412	2.511	2.575	2.651	2.746	2.867	3.027	3.25	3.589	4.182	5.568	30
1.724	1.803	1.875	1.943	2.007	2.068	2.182	2.288	2.388	2.452	2.529	2.624	2.744	2.904	3.126	3.463	4.051	5.424	40
1.581	1.667	1.744	1.815	1.882	1.945	2.061	2.169	2.27	2.334	2.412	2.507	2.627	2.786	3.008	3.343	3.925	5.286	60
1.433	1.53	1.614	1.69	1.76	1.825	1.945	2.055	2.157	2.222	2.299	2.395	2.515	2.674	2.894	3.227	3.805	5.152	120

בהצלחה!!!